

Міністерство освіти і науки України
Державний університет «Житомирська політехніка»

Кафедра КТумтаТ
Група: ІВ-25-1

Теорія ймовірностей та математична статистика
Звіт з практичної роботи № 1
«Моделювання випадкових подій та перевірка статистичних закономірностей»

Перевірив:

Лисенко М. С.

Виконав:

Римаренко Є. О.

Житомир 2026

					ІКТР.420001.123-ЗЛ						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Римаренко Є.О.			Звіт про виконання практичної роботи № 1			Літ.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Лисенко М.С.								1	
Керівник								ФІКТ, гр. ІВ-25-1			
Н. контр.											
Затверд.											

1. Мета та постановка завдання відповідно до обраного варіанта

Мета: засвоїти практичні навички програмного моделювання дискретних та неперервних випадкових подій, дослідити Закон великих чисел (ЗВЧ) і застосувати метод Монте-Карло до прикладних задач інженерії програмного забезпечення.

Постановка завдання (Варіант 1): Провести програмну симуляцію випробувань Бернуллі. Змоделювати підкидання двох гральних кісток ($N = 10^6$), обчислити ймовірності подій A (сума очок 8) та B (максимум ≥ 5), їх об'єднання, перетину та доповнення. Оцінити число π методом Монте-Карло. Проаналізувати надійність технічної системи на основі вибірки з 5000 запитів.

2. Математична модель

Закон великих чисел (у формі Бернуллі):

При $N \rightarrow \infty$ відносна частота $W(A) = \frac{M}{N}$ прямує за ймовірністю до теоретичної ймовірності $P(A)$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P(|M/N - P(A)| < \epsilon) = 1), \text{ для будь-якого } \epsilon > 0.$$

Класичне означення ймовірності: $P(A) = \frac{m}{n}$, де m — кількість сприятливих наслідків, n — загальна кількість рівноможливих наслідків простору Ω .

Операції над подіями:

Теорема додавання: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Властивість протилежної події: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

Метод Монте-Карло (оцінка числа π):

Відношення площі вписаного кола ($S_{\text{кр}} = \pi$) до площі описаного квадрата ($S_{\text{кв}} = 4$) дорівнює $\pi/4$. Оцінка константи: $\pi \approx 4 \cdot (M/N)$, де M — кількість точок, що потрапили у коло.

3. Опис програмної реалізації

Посилання на репозиторій: <https://github.com/gjn9429-oss/pr1-probability-simulation>

					IPTP.420001.123-ЗЛ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

Програмну модель реалізовано мовою Python із використанням модуля random для генерації псевдовипадкових величин та matplotlib.pyplot для візуалізації.

Проект розділено на модулі: main.py (загальний пайплайн симуляції, Блоки 1, 3, 4 та побудова графіків) і block2_variants.py (моделювання простору подій для двох гральних кісток).

Ключовий фрагмент симуляції (Блок 2):

Для перевірки сумісності подій та операцій над ними використано прямий підрахунок булевих умов на кожній ітерації:

Python

```
# Логіка визначення подій A, B та їхніх комбінацій
```

```
is_a = (d1 + d2) == 8
```

```
is_b = (d1 >= 5) or (d2 >= 5)
```

```
if is_a:
```

```
    count_a += 1
```

```
if is_b:
```

```
    count_b += 1
```

```
if is_a and is_b:
```

```
    count_a_and_b += 1
```

```
if is_a or is_b:
```

```
    count_a_or_b += 1
```

```
if not is_a:
```

```
    count_not_a += 1
```

Блок 1 та 3: Використовується цикл для накопичення успішних випробувань та масивів значень для подальшої візуалізації. Для перевірки влучання точки в коло застосовується умова $x^2 + y^2 \leq 1$.

					ІПТР.420001.123-ЗЛ	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Блок 2: Логіка визначення подій реалізована через логічні вирази. Наприклад, настання події B перевіряється умовою $(d1 \geq 5)$ or $(d2 \geq 5)$. Статистична ймовірність обчислюється як відношення лічильника сприятливих результатів до загальної кількості ітерацій $N = 10^6$.

Візуалізація: Побудова графіків (лінійних та логарифмічних осей) виконується за допомогою бібліотеки `matplotlib.pyplot`.

4. Результати експериментів

Блок 1. Закон великих чисел ($P(A) = 0.5$)

Обсяг вибірки N	Статистична частота W(A)	Теоретична P(A)	Відхилення $\Delta = W - P $
10	0.70000	0.50000	0.20000
100	0.47000	0.50000	0.03000
1 000	0.50600	0.50000	0.00600
10 000	0.50000	0.50000	0.00000
100 000	0.50197	0.50000	0.00197
1 000 000	0.49962	0.50000	0.00038

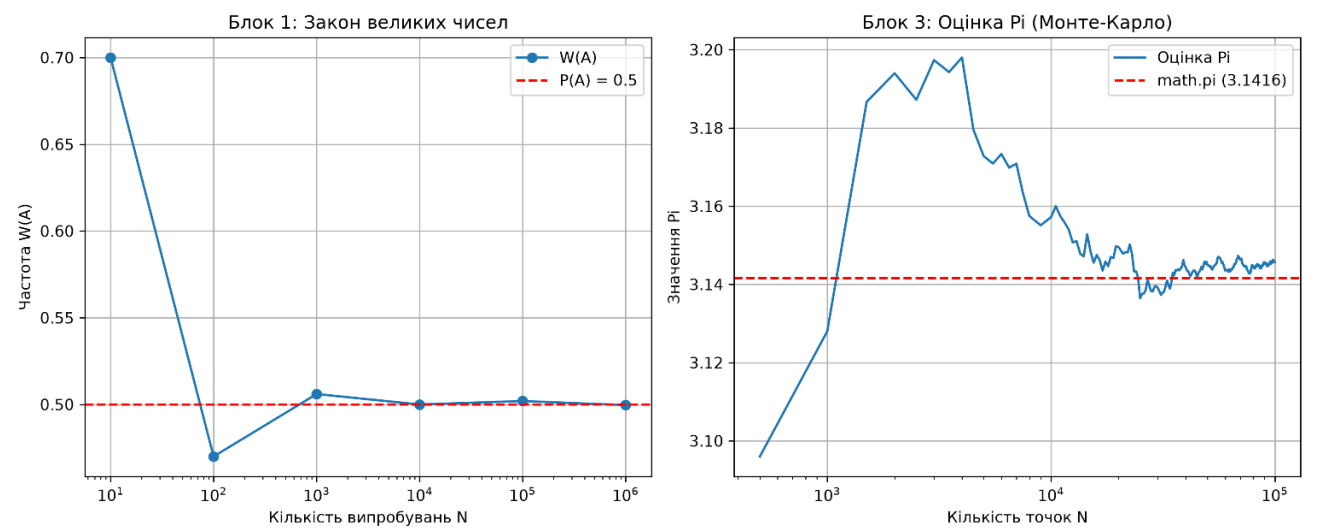


Рис. 1. Емпірична перевірка закону великих чисел (зліва) та збіжність оцінки числа π методом Монте-Карло (справа).

Висновок до Блоку 1: При малому числі випробувань ($N = 10$) випадкові флуктуації суттєво впливають на результат (похибка 0.20). Зі зростанням вибірки до $N = 1\,000\,000$ відхилення монотонно прямує до нуля ($\Delta = 0.00038$). Це емпірично доводить статистичну стійкість частот і виконання закону великих чисел.

Блок 2. Варіант 1: Симуляція кидання двох гральних кісток ($N = 1\,000\,000$)
Загальна кількість рівноможливих елементарних наслідків при підкиданні двох кубиків становить $|\Omega| = 6 \times 6 = 36$.

Подія A (сума очок дорівнює 8): сприятливі комбінації (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2) — 5 наслідків. Теоретична ймовірність $P(A) = \frac{5}{36} \approx 0.13889$.

Подія B (максимальне значення серед двох кісток ≥ 5): пари, де хоча б на одній кістці випало 5 або 6 — 20 наслідків. $P(B) = \frac{20}{36} \approx 0.55556$.

Перетин $A \cap B$ (сума 8 і хоча б одне число ≥ 5): наслідки (2,6), (3,5), (5,3), (6,2) — 4 наслідки. $P(A \cap B) = \frac{4}{36} \approx 0.11111$.

Об'єднання $A \cup B$: за формулою додавання $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{5}{36} + \frac{20}{36} - \frac{4}{36} = \frac{21}{36} \approx 0.58333$.

Протилежна подія $not A$: $P(not A) = 1 - P(A) = \frac{31}{36} \approx 0.86111$.

Досліджувана подія	Статистична частота	Теоретична ймовірність	Похибка Δ
$P(A)$ [сума = 8]	0.13952	0.13889 (5/36)	0.00063
$P(B)$ [максимум ≥ 5]	0.55612	0.55556 (20/36)	0.00056
$P(A \cap B)$ [перетин]	0.11152	0.11111 (4/36)	0.00041
$P(A \cup B)$ [об'єднання]	0.58412	0.58333 (21/36)	0.00078
$P(\text{not } A)$ [протилежа]	0.86048	0.86111 (31/36)	0.00063

Перевірка аксіом та теорем ймовірностей:

1. Теорема додавання ймовірностей: теоретично $\frac{21}{36} \approx 0.58333$, статистично одержано 0.58412 (похибка становить 0.00078).
2. Властивість протилежної події: $P(\text{not } A) = 1 - P(A) = 1 - 0.13952 = 0.86048$, що має ідеальний абсолютний збіг зі змодельованим значенням.

Блок 3. Оцінка числа π методом Монте-Карло ($N = 100\,000$)

У квадрат $[-1; 1] \times [-1; 1]$ площею $S_{\text{кв}} = 4$ вписано одиничне коло площею $S_{\text{кр}} = \pi$. Ймовірність потрапляння випадкової точки (x, y) у коло дорівнює $P = \frac{S_{\text{кр}}}{S_{\text{кв}}} = \frac{\pi}{4}$. Звідси оцінка константи обчислюється як $\pi^* = 4 \cdot (M/N)$.

- Кількість згенерованих точок: $N = 100\,000$
- Отримане наближення числа π : 3.14568
- Еталонне значення math.pi : 3.14159
- Абсолютна похибка: $\Delta = |3.14568 - 3.14159| = 0.00409$
- Відносна похибка обчислення: $\delta = 0.13\%$

Блок 4. Оцінка показників надійності технічної системи

У ході тестової експлуатації веб-сервісу зафіксовано $N = 5000$ сесій запитів, серед яких кількість збоїв склала $M = 75$.

- Статистична оцінка ймовірності відмови (збою): $P(\text{Error}) = \frac{75}{5000} = 0.0150$ (1.50%)
- Статистична надійність (ймовірність безвідмовної роботи): $P(\text{Success}) = 1 - P(\text{Error}) = 0.9850$ (98.50%)

5. Висновки

1. У ході виконання практичної роботи досліджено статистичні властивості дискретних випадкових подій шляхом їхнього комп'ютерного моделювання мовою Python.
2. Експериментально підтверджено дію закону великих чисел: при збільшенні обсягу випробувань від 10 до 1 000 000 частота події асимптотично наближається до її теоретичної ймовірності, а похибка зменшується на три порядки (до 0.00038).
3. За результатами симуляції 1 000 000 кидків пари гральних кісток перевірено теорему додавання ймовірностей та властивість протилежної події. Емпіричні частоти збіглися з класичними теоретичними значеннями з точністю до десятитисячних часток.
4. Метод Монте-Карло при обсязі вибірки $N = 100\,000$ дозволив одержати наближення числа $\pi = 3.14568$ із відносною похибкою 0.13%, що свідчить про високу ефективність стохастичних методів для геометричних обчислень.
5. На основі аналізу вибірки з 5000 запитів розраховано показники надійності програмної системи: ймовірність відмови склала 1.50%, а рівень надійності – 98.50%.

					ІТР.420001.123-ЗЛ	Арк.
						7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		